寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 35 分鐘

高二　三角函數、指數對數、向量

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：公式要會「反過來用」

1. **餘弦定理**：$\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$；面積 $= \dfrac{1}{2}ab\sin C$。
2. **對數**：$a^x = N \iff x = \log_a N$；$\dfrac{1}{\log_a b} = \log_b a$。
3. **向量垂直**：$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$。

範例 5 題

基礎 2 題・常考 2 題・進階 1 題（難題）

1. ［基礎・廣義角］　$\sin 150^\circ + \cos 240^\circ =$ _____

2. ［基礎・對數運算］　$\log_2 8 + \log_3 \dfrac{1}{9} =$ _____

3. ［常考・餘弦定理＋面積］　$\triangle ABC$ 三邊 $a = 7$，$b = 5$，$c = 8$。$\angle A =$ _____，$\triangle ABC$ 面積 = _____

4. ［常考・向量垂直］　$\vec{a} = (3, 4)$，$\vec{b} = (1, -2)$。若 $\vec{a} + t\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 垂直，則 $t =$ _____

5. ［進階・指數化對數（難）］　若實數 x, y 滿足 $2^x = 3^y = 12$，則 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} =$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**